

選物 I-6 萬有引力

普通高中選修物理 I（力學一）· 學生講義

必修課程已定性提到：牛頓把「天上」與「地上」的力學統一在同一套規則之下——讓蘋果落地的力，與讓月亮繞地球運轉的力，是同一種力。本章把這個結論寫成一條精確的定律：宇宙中任意兩個有質量的物體，都以 $F = \frac{GMm}{r^2}$ 互相吸引。這稱為**萬有引力定律**（law of universal gravitation）。

由這一條定律，可以：算出地表的重力加速度 g 、說明衛星如何繞地球運行而不落下、並把克卜勒第三定律 $T^2 \propto r^3$ 由力學推導出來。本章是必修「天上地下同一套力學」的**定量加強版**，也是後續學習重力位能、力學能守恆與角動量的基礎。

本章主線：

萬有引力定律 $F = \frac{GMm}{r^2}$ → 地表重力 $g = \frac{GM}{R^2}$ → 衛星圓軌道（萬有引力=向心力）→ 由圓軌道推導克卜勒第三定律 $T^2 \propto r^3$

貫穿全章的提醒：式子裡的 r 是**兩物體質心之間的距離**。算地表物體所受地球引力時， r 要用**地球半徑**（從地心算起），不是 0，也不是離地面的高度。把 r 取錯是本章最常見的錯誤。

6-1 萬有引力定律

A. 從克卜勒定律到一條普適的力

牛頓的突破不在於「發現重力」——物體會落下，這是日常可見的。他的突破在於提出：**讓蘋果落地的力，與讓月亮繞地球運轉的力，是同一種力**。在此之前，「天上」（被視為完美、永恆的圓周運動）與「地上」（會落下、會變化的物體）被當作服從不同規則的兩個領域。牛頓將兩者合而為一：天上與地上，受同一條引力定律支配。

牛頓進一步推測這個力的形式。由克卜勒第三定律（必修已學： $T^2 \propto a^3$ ）配合圓周運動的向心力公式反推，可得到這個力必須與**距離平方成反比**（這正是 6-4 要進行的推導，此處先承認結論）。由此寫下萬有引力定律：

$$\text{萬有引力定律 } F = \frac{GMm}{r^2}$$

宇宙中任意兩個質點，彼此以沿兩者連線方向的吸引力互相作用，大小為

$$F = \frac{GMm}{r^2}$$

其中 M 、 m 為兩質點質量， r 為兩者質心間的距離， G 為**萬有引力常數**（gravitational constant）：

$$G \approx 6.67 \times 10^{-11} \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}^2.$$

這個力是一對**作用力與反作用力**： M 拉 m ， m 也以等大、反向的力拉 M 。

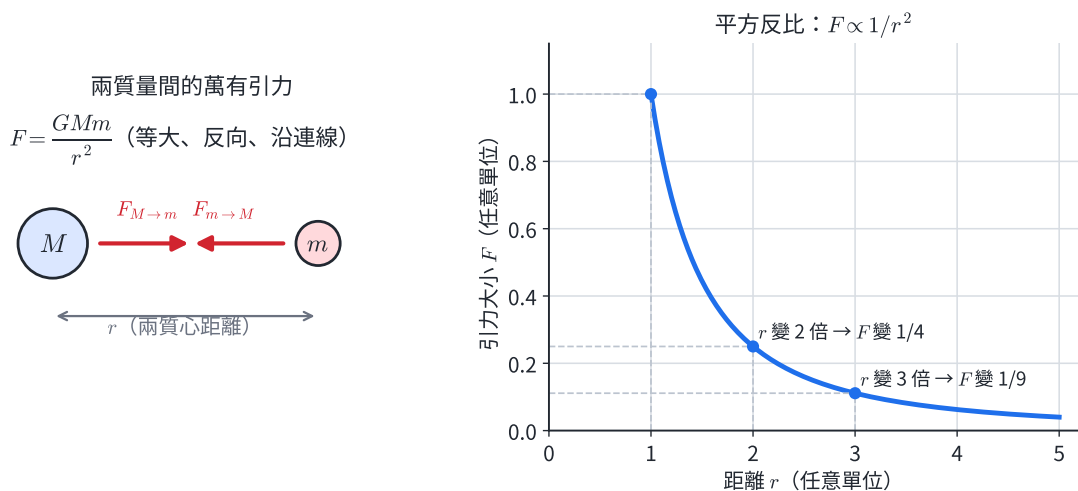


圖 6-1：左——兩質量間的萬有引力沿連線、互相吸引、等大反向。右——平方反比關係：距離變 2 倍，引力變為 $\frac{1}{4}$ ；距離變 3 倍，引力變為 $\frac{1}{9}$ 。

讀懂這條式子，有三個要點：

1. **平方反比 (inverse-square)**：距離變 2 倍，引力變為 $\frac{1}{2^2} = \frac{1}{4}$ ；距離變 3 倍，引力變為 $\frac{1}{9}$ 。引力衰減得快，但**不會真正變成零**——這是「萬有」二字的由來。
2. **與兩質量的乘積成正比**：兩個質量都加倍，引力變 4 倍。
3. **G 極小**：因此日常物體之間的引力小到無法察覺；要產生明顯的引力，至少要有一個如行星般巨大的質量。例如兩個 60 kg 的人相距 1 m，彼此引力僅約 2.4×10^{-7} N，比體重小約 25 億倍。

r 取哪裡？可以把大球當成一個點嗎？

注意： r 不是兩物體表面之間的距離，而是**質心到質心**的距離。計算地表物體所受地球引力時， r 要用**地球半徑**（從地心算起），不是 0。

那麼，把地球這種大球當成一個點來算，合理嗎？牛頓證明過：一個**質量均勻的球體（或球殼）**，對外部物體的引力，**恰好等於把它的全部質量集中在球心**所產生的引力。因此把地球視為「質量集中於地心的一個質點」，從地心起算距離 R ，是**嚴格正確**的，並非近似。

G 與 g 是兩個不同的量

G （萬有引力常數）與 g （地表重力加速度）容易混淆，兩者其實不同：

- G 是**全宇宙通用**的基本常數，數值 6.67×10^{-11} ，描述「引力有多強」，到哪裡都一樣。
- g 是**地球專屬**的重力加速度，數值約 9.8 m/s^2 ，是萬有引力在地表的具體後果。6-2 將證明 g 是由 G 算出來的。

G 的數值由卡文迪西（Cavendish）以扭秤測出。在此之前，人類無法分離出 G 與地球質量 M ，只能得到兩者綁在一起的組合。

6-2 地表重力與重力加速度

A. 把 $W = mg$ 與 $F = \frac{GMm}{r^2}$ 接起來

一個質量 m 的物體放在地表，受到地球（質量 M 、半徑 R ）的萬有引力，這就是平常所說的「重力 W 」。物體與地心的距離是地球半徑 R ，所以

$$W = \frac{GMm}{R^2}.$$

而我們也習慣寫 $W = mg$ 。兩式描述的是**同一個力**，令其相等：

$$mg = \frac{GMm}{R^2} \implies \boxed{g = \frac{GM}{R^2}}$$

兩邊的 m 消去了。這說明**重力加速度 g 與物體本身的質量無關**——在真空中，羽毛與鉛球落下的快慢相同。 g 完全由地球的 M 與 R 決定。把地球的 $M \approx 5.97 \times 10^{24} \text{ kg}$ 、 $R \approx 6.37 \times 10^6 \text{ m}$ 與 G 代入，算得的正是 $g \approx 9.8 \text{ m/s}^2$ 。可見 g 不是憑空給定的數值，而是可由 G 、 M 、 R 算出來的。

$g = \frac{GM}{R^2}$ 的意義，以及如何「秤地球」

G 與 g 雖是不同的量，卻被**同一個力連在一起**：地表的**重力**既可寫成 mg ，也可寫成 $\frac{GMm}{R^2}$ ，因為兩者是**同一個力**。把兩種寫法畫上等號，再消去物體質量 m ，就「算」出 $g = \frac{GM}{R^2}$ 。可類比為： G 像「全國統一的稅率公式」（人人共用）， g 像「某一間店在特定地點、特定規模下實際要繳的稅額」（因店而異）。

反過來，把 $g = \frac{GM}{R^2}$ 解出 M ：

$$M = \frac{gR^2}{G}.$$

g 、 R 都可在地表量得， G 由卡文迪西實驗測得，代入即得**整顆地球的質量** $M \approx 5.97 \times 10^{24} \text{ kg}$ 。人類未曾離開地面，便算出了腳下星球的質量。

B. g 會隨高度與緯度改變

隨高度變化：在離地面高度 h 處，與地心的距離變成 $R + h$ ，所以

$$g_h = \frac{GM}{(R + h)^2}.$$

離地越高， g 越小，但不會降到零。注意分母是 $(R + h)^2$ ，不是 h^2 ：飛機飛在約 10 km 高空，相較於 $R \approx 6370 \text{ km}$ ， g 幾乎不變；要使 g 明顯變小，需上升到「以地球半徑為單位」的高度。例如要使 g 剩地表的 $\frac{1}{4}$ ，需上升一個地球半徑（約 6370 km），此時 $R + h = 2R$ 。

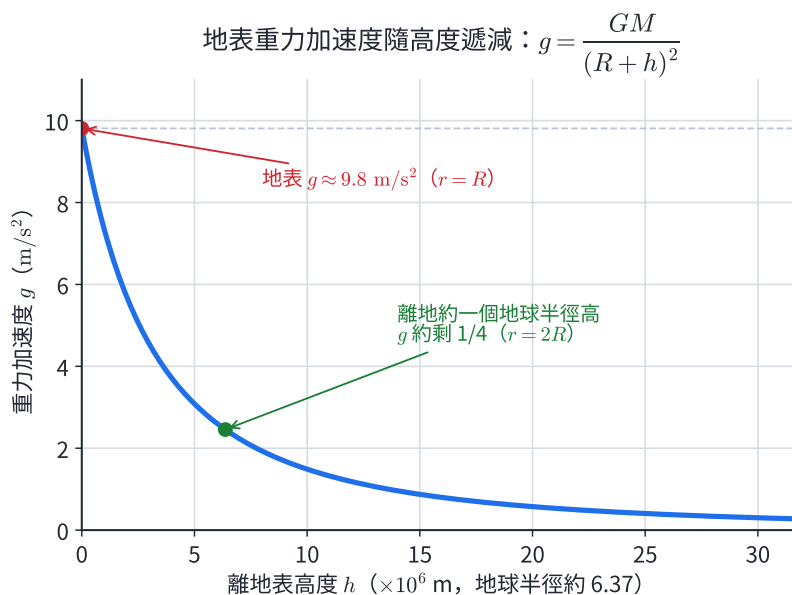


圖 6-2：地表重力加速度隨高度遞減， $g = \frac{GM}{(R+h)^2}$ 。地表（ $r = R$ ） $g \approx 9.8$ ；上升約一個地球半徑（ $r = 2R$ ）時 g 剩約 $\frac{1}{4}$ 。曲線在地表附近變化緩慢。

隨緯度變化：實測 g 在赤道約 9.78，在兩極約 9.83。原因有二：(1) 地球並非完美的球，赤道略鼓，赤道地表離地心較遠， g 較小；(2) 地球自轉，赤道上的物體需要一部分向心力，由重力提供，使站在磅秤上量到的視重略小。

質量 (mass) 與重量 (weight) 的區別

- 質量是物體所含物質的多寡、抵抗加速難易程度的度量，**到哪裡都一樣**：一塊 1 kg 的鐵帶到月球，仍是 1 kg。
- 重量是物體所受重力的大小 $W = mg$ ，**會隨所在地的 g 改變**：月球 g 約為地球的 $\frac{1}{6}$ ，同一塊鐵在月球的重量只剩約 $\frac{1}{6}$ ，但質量不變。

注意：磅秤量到的其實是重量（更精確地說是支撐物體的正向力），卻以「公斤」標示，這是生活上的便宜用法，不應因此把重量與質量混為一談。

6-3 行星與人造衛星的運動

A. 核心觀念：萬有引力就是向心力

衛星為何能繞地球運行而不落下？關鍵在於一句話：**讓衛星做圓周運動所需的向心力，正是由地球對它的萬有引力提供。**

在真空中（忽略大氣），衛星只受萬有引力一個力。它因慣性而傾向沿直線飛離，萬有引力則不斷把它的路徑「拉彎」，使其彎成一個圓。設圓軌道半徑為 r 、衛星速率為 v ，將上述關係寫成式子：

$$\underbrace{\frac{GMm}{r^2}}_{\text{萬有引力}} = \underbrace{\frac{mv^2}{r}}_{\text{向心力}}$$

消去衛星質量 m （與衛星本身質量無關），解出 v ：

$$\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow v^2 = \frac{GM}{r} \Rightarrow \boxed{v = \sqrt{\frac{GM}{r}}}$$

$$\text{衛星圓軌道：} \frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$$

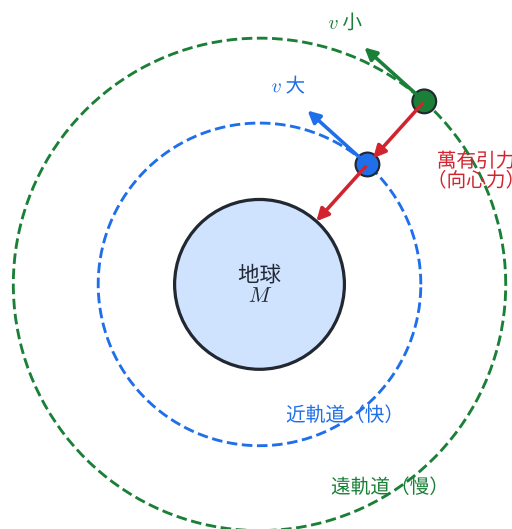


圖 6-3：衛星圓軌道，萬有引力提供向心力 $\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$ 。軌道半徑越大，速率越小；近軌道（藍）較快，遠軌道（綠）較慢。

由 $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$ 可知：軌道半徑 r 越大，速率 v 越小——外圈的衛星運行得較慢。 v 不含衛星質量 m ，因此在同一軌道上，一顆螺絲釘與一座太空站的速率相同。

注意：有一種直覺認為「軌道大、要繞的圈長，所以跑得快」，這與式子相反。 $v = \sqrt{GM/r}$ 表示 r 越大， v 越小。低軌道衛星（如國際太空站，約 400 km 高）速率約 7.7 km/s；高軌道的同步衛星則慢得多。離得越遠，引力越弱，只能、也只需維持較慢的速率。

常用技巧：恆等式 $GM = gR^2$

許多衛星問題不直接給 G 、 M ，只給 g 與 R 。由 $g = \frac{GM}{R^2}$ 移項，得

$$GM = gR^2.$$

利用這個恆等式，可把含 GM 的式子（如 $v = \sqrt{GM/r}$ ）改寫成只含 g 、 R 、 r 的形式，避免代入 10^{24} 、 10^{-11} 等大小懸殊的數字。例如貼近地表的圓軌道（ $r \approx R$ ）速率為

$$v = \sqrt{\frac{GM}{R}} = \sqrt{\frac{gR^2}{R}} = \sqrt{gR}.$$

B. 第一宇宙速度與同步衛星

由上式，貼近地表的圓軌道速率為

$$v_1 = \sqrt{gR} = \sqrt{\frac{GM}{R}} \approx 7.9 \text{ km/s.}$$

這稱為**第一宇宙速度 (first cosmic speed)**：物體能「貼著地表繞地球運行」所需的最小速率，也是任何近地軌道衛星的速率量級。低於此速率，物體會落回地面；達到此速率，便能持續環繞。對應的繞行週期約 85 分鐘，與真實低軌衛星（約 90 分鐘繞地球一圈）接近。

地球同步衛星 (geostationary satellite) 的週期恰等於地球自轉週期 ($T = 24 \text{ 小時} = 86400 \text{ s}$)。它位於赤道上空，與地面同步轉動，從地面看彷彿靜止懸停在天空同一點，氣象與通訊衛星多採此軌道。將「萬有引力=向心力」配合 $v = \frac{2\pi r}{T}$ ，可解出其軌道半徑

$$\frac{GM}{r^2} = \frac{4\pi^2 r}{T^2} \implies r^3 = \frac{GMT^2}{4\pi^2} \implies r \approx 4.2 \times 10^7 \text{ m,}$$

離地面約 $3.6 \times 10^7 \text{ m}$ (約 36000 km)，與實際同步衛星軌道相符。

C. 「失重」不是「沒有重力」

太空人在太空站內漂浮，常被說成「太空中沒有重力」。這是不正確的。在 400 km 高處， g 仍約為地表的 89%，重力幾乎與地面相當。漂浮的原因不是重力消失，而是：**太空人與太空站以相同的加速度（重力提供的向心加速度）一起自由下落**。兩者同步下落，人對地板（太空站）便沒有壓力，磅秤讀數為零。這稱為**失重 (weightlessness)**，更精確的說法是**表觀失重**。它與「電梯纜繩斷裂時，人在電梯內會飄起來」是同一回事。

衛星為何不落下？失重的成因

衛星其實一直在「往地球掉」，只是水平速度夠快，下落的弧線剛好與地球表面一樣彎，於是永遠掉不到地面。可由牛頓設想的思想實驗（牛頓大砲）理解：在高山頂水平發射砲彈，初速越大射程越遠；當初速達到約 7.9 km/s，砲彈下墜的弧線彎曲程度恰與地表曲率一致，便不再落地，而是環繞地球，成為衛星。衛星與拋出的石頭本質相同，**都在自由下落**，差別只在水平速度的大小。

由公式看：衛星的向心加速度 $a = \frac{v^2}{r}$ 完全由該處的重力 $g_r = \frac{GM}{r^2}$ 提供，即 $a = g_r$ 。也就是說，衛星確實在以該處的 g_r 往地心方向加速（下落），只是同時具有龐大的切線速度，使下落的軌跡閉合成一個圓。

「重量」其實是地板（或磅秤）對人施加的正向力 N 。站在地面時，地板撐住人， $N = mg$ ，磅秤讀出體重。當人與地板**以相同的加速度一起自由下落**時，地板不再撐住人， $N = 0$ ，磅秤讀數歸零，人便飄起來。**注意**：失重指的是「沒有支撐力、視重為零」，並非「沒有重力」；太空人仍受著巨大的萬有引力，那正是他繞地球運行的原因。

6-4 由萬有引力推導克卜勒第三定律

必修課程中，克卜勒三大定律是克卜勒由第谷的觀測資料**歸納**出的經驗規律——他知道「規律是這樣」，但不知道「為什麼」。牛頓的萬有引力定律提供了「為什麼」：只要假設行星受太陽的平方反比引力，三大定律都可由力學**演繹**出來。以下用最簡單的**圓軌道**為例，把第三定律 $T^2 \propto r^3$ 推導出來。

A. 推導（圓軌道）

設行星質量 m ，繞太陽（質量 M ）做半徑 r 、週期 T 的圓周運動，萬有引力提供向心力。

第 1 步：寫下「萬有引力＝向心力」。

$$\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r}.$$

第 2 步：把速率 v 換成週期 T 。繞一圈的路程是圓周長 $2\pi r$ ，所花時間是一個週期 T ，所以

$$v = \frac{2\pi r}{T} \Rightarrow v^2 = \frac{4\pi^2 r^2}{T^2}.$$

第 3 步：代回。

$$\frac{GMm}{r^2} = \frac{m}{r} \cdot \frac{4\pi^2 r^2}{T^2} = \frac{4\pi^2 mr}{T^2}.$$

第 4 步：消去 m 、整理。兩邊消去行星質量 m （故結論與行星本身質量無關），再把 T^2 、 r^3 各歸一邊：

$$\frac{GM}{r^2} = \frac{4\pi^2 r}{T^2} \Rightarrow GMT^2 = 4\pi^2 r^3 \Rightarrow \boxed{T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} r^3}.$$

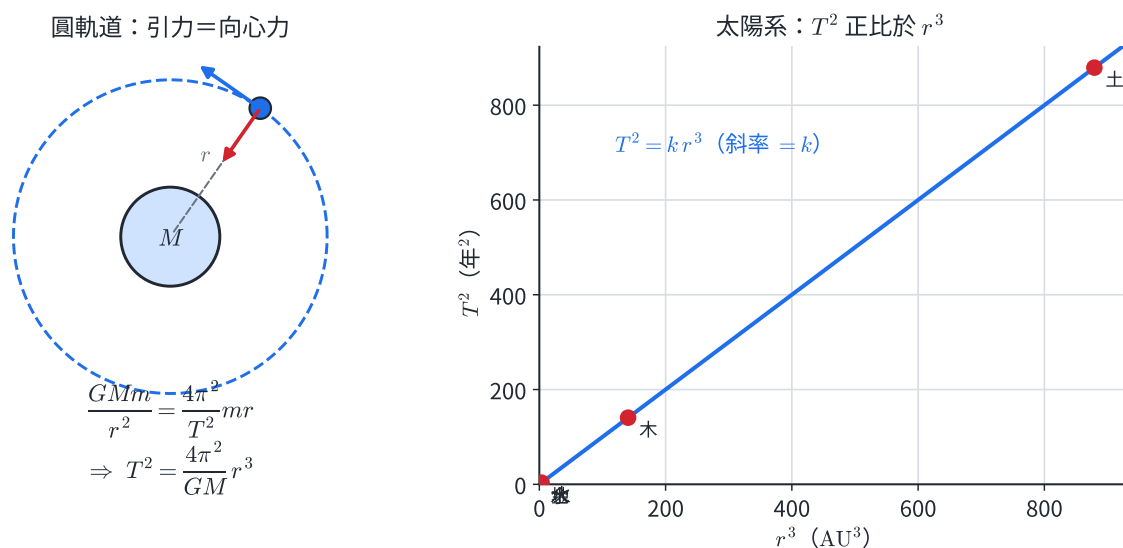


圖 6-4：左——由「圓軌道引力＝向心力」推得 $T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} r^3$ 。右——太陽系各行星的 T^2 對 r^3 作圖為一條過原點的直線，斜率為 $k = \frac{4\pi^2}{GM}$ ，即 $T^2 \propto r^3$ 。

B. 讀出克卜勒第三定律

$\frac{4\pi^2}{GM}$ 是一個常數（只與中央天體質量 M 有關，與行星無關）。所以

$$T^2 = k r^3 \Rightarrow \boxed{T^2 \propto r^3}, \quad k = \frac{4\pi^2}{GM}.$$

這正是克卜勒第三定律，而且連比例常數 k 都一併得到。對繞同一個太陽的所有行星，這個 k 都相同，這說明了「離太陽越遠的行星，週期越長」。

讀這條式子要注意兩點

- $T^2 \propto r^3$ 並非 T 與 r 成正比。是 T 的平方正比於 r 的立方。 r 變 4 倍， T 變 $4^{3/2} = 8$ 倍，不是 4 倍。
- 比例常數 k 與行星質量無關。第 4 步已消去行星質量 m ， $k = \frac{4\pi^2}{GM}$ 只與中央天體 M 有關。木星與地球繞太陽，用的是同一個 k 。

此式由圓軌道推得；嚴格的克卜勒第三定律對橢圓軌道也成立，只要把 r 換成橢圓的半長軸 (semi-major axis) a ： $T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} a^3$ 。圓是離心率為 0 的特殊橢圓，此時 a 即等於半徑 r ，故圓的結論是一般式的特例。橢圓情形的嚴格證明需用到微積分（大學內容），但高中以圓軌道得到的結論，形式與係數完全正確。

延伸閱讀 | 行星軌道為什麼是橢圓，而不是正圓

本章為了數學簡單，全用圓軌道計算；但克卜勒第一定律指出，真實軌道是**橢圓**，太陽位於一個焦點上（注意：是焦點，不是中心；橢圓有兩個焦點，太陽佔其一，另一個是空的）。為什麼是橢圓？

圓所需的條件非常苛刻。圓是橢圓的一個特例（離心率 $e = 0$ ）。要維持正圓，行星在每個位置的速率都必須恰到好處——快一點軌道就被甩成往外的橢圓，慢一點就被拉成往內的橢圓。這種精確條件在真實系統中幾乎不會被滿足，因此行星軌道**一般是橢圓**。地球軌道很接近圓（離心率僅約 0.017），但仍是橢圓。

軌道形狀由總力學能 E 決定。物體在平方反比引力場中，所有可能的軌道恰好是**圓錐曲線 (conic sections)**——以平面切圓錐所得的曲線族：

- $E < 0$ （束縛態）：**橢圓**（圓是 E 最低的特例）。行星、衛星被綁住反覆繞行。
- $E = 0$ （臨界）：**拋物線**。恰以脫離速度離去，一去不返。
- $E > 0$ （非束縛）：**雙曲線**。速度超過脫離速度，飛掠而過，如某些彗星。

行星被太陽束縛（ $E < 0$ ），所以走橢圓。橢圓並非被特別挑出，它只是「被綁住」這個最常見情形所對應的形狀。

可補充一點：唯有平方反比力（與正比於距離的彈簧力）會給出**封閉、不進動**的橢圓軌道（此為伯特蘭定理 Bertrand's theorem）。若力的形式略偏離平方反比，每繞一圈，橢圓長軸會緩慢轉動。因此「行星走固定不動的橢圓、太陽在焦點」這件事，正是重力恰為平方反比的一個敏感印證。

注意：橢圓軌道並非四季的成因。地球軌道幾乎是圓，日地距離一年只差約 3%，不足以造成四季；四季的主因是**地軸傾斜**。

6-5 本章重點整理

一頁複習（公式與關鍵結論）

- 萬有引力定律： $F = \frac{GMm}{r^2}$ ，沿連線、互相吸引、成對出現， $G \approx 6.67 \times 10^{-11}$ 。 r 是質心間距離；均勻球可視為質量集中於球心。平方反比： r 變 2 倍， F 變 $\frac{1}{4}$ 。
- 地表重力： $g = \frac{GM}{R^2}$ （與物體質量無關）。高度 h 處 $g_h = \frac{GM}{(R+h)^2}$ 。恆等式 $GM = gR^2$ 。質量到處不變，重量隨 g 改變。
- 圓軌道衛星：萬有引力 = 向心力 $\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$ 。軌道速率 $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$ （外圈較慢，與衛星質量無關）。第一宇宙速度 $v_1 = \sqrt{gR} \approx 7.9 \text{ km/s}$ 。同步衛星 $T = 24 \text{ h}$ ， $r \approx 4.2 \times 10^7 \text{ m}$ 。
- 失重：不是沒有重力，而是人與太空站一起自由下落，支撐力為零。
- 克卜勒第三定律（圓軌道推導）： $T^2 = \frac{4\pi^2}{GM}r^3 \Rightarrow T^2 \propto r^3$ 。比例常數只由中央天體 M 決定；橢圓時 r 換成半長軸 a 。